

04. Les voitures autonomes



Description de l'activité

Dans cette activité, on présente ce qu'il y a sous le capot d'une voiture autonome pour mieux comprendre comment fonctionnent ses nombreux capteurs : caméras, radars, lidars, ultrasons...

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires
Notions de cours	- Comprendre ce qu'est un capteur - Connaître l'utilisation du Deep Learning pour une voiture autonome - Connaître ce qu'est l'informatique embarquée - Connaître la chaîne de traitement d'une voiture autonome

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- [Vidéo sur les voitures autonomes](#) : Sous le capot de la voiture autonome – *L'Esprit Sorcier*
- Images exemples
- Fiche activité élève

Tags

#informatiqueEmbarquée #voituresAutonomes

Déroulé de l'activité

Étape 1 – Introduction : (~15 minutes)

- **Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues)** (2-3 minutes)
- **Introduire le thème :** (~10 minutes)

Pour lancer la thématique, on peut lancer une première discussion sur les objets autonomes (à capteurs). L'objectif est de vérifier que les élèves ont assimilé les concepts suivants. Si c'est le cas, on peut directement centrer la conversation sur les voitures autonomes.

- Exemples d'objets du quotidien qui utilisent des capteurs et capteurs utilisés :

Pistes de réflexion :

- Portes, lumières et chauffages automatiques : capteur de mouvement, capteur de luminosité, capteur de température, buzzers ...
- Voitures, drones, aspirateurs autonomes : caméras, capteurs de distance, ...
- Sonneries (par exemple la sonnerie de l'établissement) ou alarmes : capteurs de fumée, chronomètres, ...

L'IOT / L'informatisation des objets

- Il s'agit du réseau interconnecté d'objets physiques qui collectent et échangent des données via Internet, permettant une surveillance en temps réel, une automatisation et des interactions entre les objets et les humains.
- L'IoT repose sur des capteurs pour recueillir des informations de l'environnement, des dispositifs de communication pour transmettre ces données, ainsi que des plateformes logicielles pour analyser et interpréter les informations.
- Cela ouvre la voie à une gamme variée d'applications, de la domotique à la santé connectée en passant par les villes intelligentes.

Les véhicules autonomes existent-ils déjà ? Peut-on dire qu'ils se sont démocratisés pour autant ?

Non, leur utilisation reste limitée et de nombreux défis restent encore à relever. La mise en œuvre à grande échelle de voitures autonomes pose des questions techniques, réglementaires, éthiques et de sécurité qui nécessitent une attention considérable. Cependant, certaines entreprises et régions ont commencé à déployer des services de véhicules autonomes à petite échelle pour des cas d'utilisation spécifiques, tels que les taxis autonomes dans certaines villes ou les navettes autonomes dans des campus universitaires.

- **Degrés d'autonomie**
 - **Niveau 0 - Pas d'automatisation** : Le conducteur est entièrement responsable de la conduite. Aucune automatisation n'est présente, sauf peut-être des avertissements de collision ou d'autres systèmes d'assistance.

- **Niveau 1 - Assistance à la conduite** : Des systèmes automatisés peuvent prendre en charge certaines tâches, comme la direction ou l'accélération, mais le conducteur doit rester attentif et reprendre le contrôle à tout moment.
- **Niveau 2 - Conduite semi-automatisée** : Le véhicule peut effectuer simultanément deux tâches de conduite, comme la direction et l'accélération. Cependant, le conducteur doit toujours surveiller l'environnement et être prêt à intervenir.
- **Niveau 3 - Conduite conditionnellement automatisée** : Le véhicule peut gérer la plupart des aspects de la conduite dans des conditions spécifiques, mais le conducteur doit être prêt à prendre le contrôle lorsque le système le demande. Le conducteur peut se désengager temporairement de la surveillance.
- **Niveau 4 - Conduite hautement automatisée** : Le véhicule peut fonctionner de manière autonome dans des scénarios prédéfinis ou limités, sans intervention humaine. Cependant, il peut y avoir des situations où le conducteur doit reprendre le contrôle.
- **Niveau 5 - Conduite entièrement automatisée** : Le véhicule peut fonctionner sans conducteur dans toutes les conditions et environnements. Aucune intervention humaine n'est nécessaire.

Quels exemples d'utilisation concrète des véhicules autonomes connaissez-vous ?

- La France a autorisé en juillet 2021 la conduite des véhicules autonomes de niveau 3. Plus précisément, la France (ainsi que 53 autres pays) ont fait évoluer la Convention de Vienne sur la circulation routière (1968) en faveur d'une conduite davantage automatisée. Plusieurs marques de voitures travaillent à proposer ou proposent déjà leurs premiers modèles : Audi, Tesla, Cruise, Renault, Mercedes, Honda, ...
- **Des navettes autonomes** circulent déjà, par exemple à Toulouse, sur le site de l'IUCT Oncopole, et celle-ci roule sur la même voie que d'autres véhicules non-autonomes.
- **Des bus** sont en train d'être testés, et en Ecosse, ils sont déjà en service. De même, **des taxis autonomes** sont également en train d'être testés, et en service dans certaines régions, par exemple en Californie.
- **Des camions autonomes** sont en train d'être testés.

Quels inconvénients voyez-vous aux véhicules autonomes ?

- **Complexité technologique** : Le développement et la maintenance de la technologie des véhicules autonomes sont complexes et coûteux. Les systèmes de détection, de traitement des données et d'intelligence artificielle nécessaires pour permettre une conduite autonome sont encore en cours de perfectionnement.
- **Sécurité** : Bien que les véhicules autonomes soient conçus pour améliorer la sécurité routière, des préoccupations persistent quant à leur fiabilité. Les erreurs logicielles, les défaillances matérielles ou les situations imprévues pourraient encore entraîner des accidents.
- **Transition et intégration urbaine** : La coexistence des véhicules autonomes avec les véhicules traditionnels pose des défis de transition. Leur intégration dans les environnements urbains complexes peut être difficile en raison de la diversité des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route.
- **Responsabilité** : En cas d'accident, la question de la responsabilité juridique peut devenir complexe. Est-ce le conducteur, le fabricant du véhicule, le développeur du logiciel ou une combinaison des trois qui est responsable ?
- **Emplois** : L'automatisation des véhicules pourrait avoir un impact sur l'emploi des conducteurs de camions, de taxis et de véhicules de livraison.
- **Cybersécurité** : Les véhicules autonomes sont connectés à des réseaux et à des systèmes en ligne, ce qui les expose potentiellement à des risques de piratage et de cyberattaques.

- **Éthique et décisions morales** : Ces véhicules pourraient être confrontés à des situations éthiques complexes, comme le choix entre la vie du conducteur et celle des piétons en cas d'accident inévitable. En fonction des cultures, les choix ne seraient pas toujours les mêmes dans une même situation (*la voiture doit-elle privilégier la vie d'un jeune enfant ou bien d'une personne âgée ?*)

REMARQUE 1 : PLUTOT QUE DE DEFINIR DIRECTEMENT LES CONCEPTS A LA CLASSE, ON POURRAIT PLUTOT LES ABORDER VIA DISCUSSION, ET EVENTUELLEMENT LA PRECEDER PAR UN TEMPS DE REFLEXION EN BINOMES OU PETITS GROUPES.

Étape 2 – Comment fonctionne une voiture autonome ? (45 minutes-1h)

REMARQUE : ON PEUT DEMANDER AUX ELEVES DE REGARDER LA VIDEO ET DE REpondre AUX QUESTIONS EN AMONT DE LA CLASSE, POUR PRENDRE PLUS DE TEMPS SUR LA MISE EN COMMUN.

- **Partie 1 – Visionner la vidéo et prendre des notes (~30 minutes)**

En s'appuyant sur la vidéo, les élèves rédigent un texte répondant aux questions suivantes :

- Établissez une liste des différents capteurs présents dans une voiture autonome. Pour chaque capteur, vous expliquerez, en quelques lignes, son principe de fonctionnement et son intérêt.
- Expliquez en quelques lignes ce qu'est le Deep Learning (vous pourrez effectuer des recherches sur le web) et comment il est utilisé dans le cas de la voiture autonome.
- Qu'est-ce que "la chaîne de traitement d'une voiture autonome" (il est possible, et même souhaitable, de faire un schéma) ?

- **Partie 2 – Correction (~15-30 minutes)**

Plutôt que de mettre directement les réponses en commun, on peut d'abord demander aux élèves de relire la production d'un autre élève (ou relire deux copies, en binôme) et y ajouter leurs propres commentaires.

Conclusion (10-15 minutes)

- **Bilan de la séance :** (5 minutes)

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité.

- **Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour des voitures autonomes, et notamment les différents impacts de leur démocratisation dans la société.** (5-10 minutes)

Voici quelques suggestions de notions à aborder :

- **Sécurité Routière**

- La démocratisation des véhicules autonomes pourrait entraîner une transformation majeure de la sécurité routière.
- Grâce à l'utilisation de capteurs avancés tels que radars, lidars et caméras, les véhicules autonomes seraient capables de détecter et réagir aux dangers bien plus rapidement que les conducteurs humains. Les systèmes de freinage automatique en cas d'urgence pourraient prévenir de nombreuses collisions.
- De plus, la communication entre les véhicules autonomes (V2V) pourrait permettre un partage instantané des informations sur la route, aidant à éviter les accidents potentiels. Tout cela pourrait réduire considérablement les accidents de la route et sauver des vies.

- **Personnes à Mobilité Réduite**

- L'un des aspects les plus prometteurs des véhicules autonomes est leur potentiel à améliorer la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voitures autonomes pourraient être équipées d'ascenseurs ou de rampes automatiques, permettant aux personnes en fauteuil roulant d'accéder facilement au véhicule. Des applications mobiles conviviales pourraient permettre à ces individus de commander des véhicules autonomes adaptés à leurs besoins.
- De plus, l'intérieur des véhicules pourrait être conçu de manière à garantir la sécurité et le confort des passagers en fauteuil roulant. Ces avancées pourraient grandement améliorer l'indépendance et la qualité de vie des personnes à mobilité réduite.

- **Transformation Urbaine**

- L'introduction généralisée des véhicules autonomes pourrait transformer la façon dont nous concevons nos villes. L'un des changements les plus notables serait la réduction de la demande de stationnement. Les véhicules autonomes pourraient déposer leurs passagers à destination et se rendre automatiquement à des emplacements de stationnement éloignés ou à des centres de recharge. Cela libérerait de précieux espaces en milieu urbain, qui pourraient être transformés en parcs, espaces verts ou zones commerciales.
- Sans oublier que les rues pourraient être repensées pour permettre une meilleure circulation des véhicules autonomes, réduisant la congestion et améliorant la fluidité du trafic.
- Certains bus en Chine sont conçus de manière à pouvoir passer au-dessus des voitures, mais avec les avancées technologiques, on peut même imaginer une verticalisation des villes et une multiplication en couches des voies de circulation, comme dans les films de science-fiction.



○ Économie et Emploi

- La démocratisation des véhicules autonomes pourrait avoir un impact significatif sur l'économie et l'emploi et perturber les industries traditionnelles liées à la conduite, comme les chauffeurs.
- D'un autre côté, cette évolution créerait également de nouvelles opportunités d'emploi dans le développement, la fabrication et la maintenance des véhicules autonomes.
- De plus, des services à bord des véhicules tels que le divertissement ou la restauration, pourraient émerger comme de nouvelles sources de revenus et d'emploi.

○ Durabilité Environnementale

- Grâce à des algorithmes de conduite intelligents, les véhicules autonomes pourraient adopter une conduite écoénergétique, en évitant les accélérations et les freinages brusques. De plus, la mise en œuvre du covoiturage facilité par les véhicules autonomes pourrait réduire le nombre total de véhicules sur la route, contribuant ainsi à réduire la congestion et les émissions. Les véhicules autonomes pourraient également être intégrés à des sources d'énergie alternatives, comme l'électricité, favorisant ainsi une transition vers des modes de transport plus durables.
- Toutefois, il ne faut pas oublier l'impact négatif lié à la construction de ces véhicules, notamment sur l'écologie.

○ Questions Éthiques et Juridiques

- L'une des questions les plus débattues concerne les décisions morales que les véhicules autonomes doivent prendre en cas de situations dangereuses. Les programmeurs et programmeuses doivent élaborer des algorithmes qui déterminent comment un véhicule autonome réagira en cas de dilemmes, tels que devoir choisir entre la sécurité du conducteur et celle des piétons, entre un jeune enfant et une personne âgée, etc. Cette prise de décision soulève des interrogations profondes sur la valeur de la vie humaine et le rôle des machines dans ces situations.
- De plus, la responsabilité légale en cas d'accident impliquant un véhicule autonome est une question complexe qui nécessite des clarifications juridiques, notamment déterminer si la responsabilité incombe au conducteur, au fabricant, ou à d'autres parties impliquées.

○ Cybersécurité

- La cybersécurité est un aspect crucial de la démocratisation des véhicules autonomes. Alors que ces véhicules deviennent de plus en plus connectés et dépendants de systèmes informatiques sophistiqués,

ils sont susceptibles de devenir des cibles potentielles pour les cyberattaques. Les hackers pourraient exploiter des vulnérabilités dans les systèmes de conduite autonome pour prendre le contrôle des véhicules, mettant en danger la sécurité des passagers et d'autres usagers de la route.

- Sans oublier qu'avec le degré de connectivité du au développement accru de l'IoT, l'accès au véhicule peut rendre accessibles d'autres objets, et donc, un plus grand nombre d'informations personnelles.

Les voitures autonomes

Fiche activité - Correction

1. Comment fonctionne une voiture autonome ?



Visionnez la vidéo suivante et répondez aux questions :

<https://www.youtube.com/watch?v=wuWDn4v7CQ0>

- **Établissez une liste des différents capteurs présents dans une voiture autonome. Pour chaque capteur, vous expliquerez, en quelques lignes, son principe de fonctionnement et son intérêt.**

Caméras : Les caméras sont des capteurs visuels qui capturent des images de l'environnement. Elles détectent les objets, les lignes de la route, les panneaux de signalisation et les mouvements grâce à l'analyse d'images en temps réel.

Radar : Le radar émet des ondes radio qui rebondissent sur les objets environnants et mesure le temps de retour pour calculer la distance et la vitesse des véhicules et des obstacles.

Capteurs à ultrasons : Les capteurs à ultrasons émettent des ondes sonores de haute fréquence pour détecter les objets à proximité immédiate de la voiture, aidant ainsi au stationnement et à la détection d'obstacles.

Lidar : Le lidar utilise des lasers pour émettre des impulsions lumineuses et mesure le temps qu'il faut pour que ces impulsions rebondissent sur les objets. Il crée ainsi une carte tridimensionnelle de l'environnement, permettant de détecter et de localiser avec précision les objets lointains.

- **Expliquez en quelques lignes ce qu'est le Deep Learning (vous pouvez effectuer des recherches sur le web) et comment il est utilisé dans le cas de la voiture autonome.**

Le Deep Learning est une branche de l'intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones artificiels profonds. Ces réseaux sont capables d'apprendre à partir de données en utilisant des couches de calcul pour identifier des motifs et des relations complexes. Dans le cas de la voiture autonome, le Deep Learning est utilisé pour analyser les données provenant des capteurs et pour prendre des décisions en temps réel, comme la détection d'objets, la prédiction des mouvements des autres véhicules et des piétons, et la planification de la trajectoire.

- **Qu'est-ce que "la chaîne de traitement d'une voiture autonome" (il est possible, et même souhaitable, de faire un schéma) ?**

La chaîne de traitement d'une voiture autonome comprend plusieurs étapes cruciales pour permettre la conduite autonome. Voici les principales étapes, avec un schéma simplifié :

Perception : Les capteurs (caméras, radar, lidar, ultrasons) collectent des données sur l'environnement de la voiture, détectant les objets, les piétons, les voitures, les panneaux de signalisation, etc.

Fusion des données : Les données provenant de différents capteurs sont fusionnées pour créer une représentation complète et précise de l'environnement, en combinant les informations visuelles, spatiales et de mouvement.

Analyse de prédiction : Le Deep Learning est utilisé pour analyser les données fusionnées et prédire les mouvements futurs des objets et des véhicules environnants, ainsi que pour anticiper les réactions possibles.

Planification : En fonction des prédictions, la voiture autonome planifie une trajectoire sûre et optimale, tenant compte des règles de conduite, de la destination et de l'état de la route.

Contrôle : Les commandes de conduite, telles que la direction, l'accélération et le freinage sont ajustées en temps réel pour suivre la trajectoire planifiée et éviter les collisions.

Feedback : Les boucles de rétroaction continuent de mettre à jour les décisions et les actions en fonction des nouvelles données perçues et des changements dans l'environnement.

Cette chaîne de traitement permet à la voiture autonome de percevoir son environnement, de prendre des décisions intelligentes et de contrôler ses actions en conséquence pour une conduite autonome en toute sécurité.

Les voitures autonomes

Fiche activité élève

1. Comment fonctionne une voiture autonome ?



Visionnez la vidéo suivante et répondez aux questions :

<https://www.youtube.com/watch?v=wuWDn4v7CQ0>

- Établissez une liste des différents capteurs présents dans une voiture autonome. Pour chaque capteur, vous expliquerez, en quelques lignes, son principe de fonctionnement et son intérêt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Expliquez en quelques lignes ce qu'est le Deep Learning (vous pouvez effectuer des recherches sur le web) et comment il est utilisé dans le cas de la voiture autonome.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Qu'est-ce que "la chaîne de traitement d'une voiture autonome" (il est possible, et même souhaitable, de faire un schéma) ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....